

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ И КОЛИЧЕСТВА РАЗРЫВОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ВИТРЕКТОМИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЭКСТРАСКЛЕРАЛЬНЫМ ПЛОМБИРОВАНИЕМ У ФАКИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ

И. Арчин, В.С. Куликов

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Для цитирования: Арчин И., Куликов В.С. Влияние локализации и количества разрывов на эффективность первичной витректомии по сравнению с экстрасклеральным пломбированием у факичных пациентов. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):14-20. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP693177>

■ Сведения об авторах

*Арчин Иман – ординатор кафедры оториноларингологии и офтальмологии Медицинского института.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1513-4987> E-mail: aspirant02@bk.ru

Куликов В.С. – канд. мед. наук, ассистент кафедры оториноларингологии и офтальмологии Медицинского института.

E-mail: seo.0211@mail.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ПВР – пролиферативная витреоретинопатия; НКОЗ – наилучшая скорректированная острота зрения; LogMAR – логарифм минимального угла разрешения; РР – регматогенная отслойка сетчатки; Маскла-оп – интактная макулярная зона; PVD – задняя отслойка стекловидного тела; ВГД – внутриглазное давление; СД – сахарный диабет; АГ – артериальная гипертензия; n – число пациентов.

Получено: 15.10.2025

Одобрено: 14.03.2026

Опубликовано: 15.05.2026

■ Аннотация

Цель: оценить клинические исходы и осложнения первичной витректомии по сравнению с экстрасклеральным пломбированием у факичных пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки с учетом локализации и числа разрывов.

Материал и методы. На базе Многопрофильной больницы №2 города Санкт-Петербурга в период с октября 2024 по май 2025 года было проведено проспективное исследование с участием двадцати трех пациентов. Пациенты методом случайной выборки были разделены на две группы: группу первичной витректомии (двенадцать пациентов) и группу склерального пломбирования (одиннадцать пациентов). Все операции выполнялись по современным стандартам хирургического лечения с последующим наблюдением в течение девяти месяцев.

Результаты. Первичный показатель анатомического прилегания сетчатки составил 83,3% в группе витректомии и 81,8% в группе пломбирования, при этом различия не достигли статистической значимости. Через девять месяцев окончательное прилегание сетчатки было достигнуто во всех случаях в обеих группах. Острота зрения значительно улучшилась в обеих группах, однако более быстрое восстановление отмечалось у пациентов после склерального пломбирования. В то же время у пациентов после витректомии чаще выявлялось развитие катаракты, тогда как после пломбирования наблюдались случаи остаточной субретинальной жидкости и инфекции в области склеральной пражки.

Выводы. Оба метода обеспечивают высокую эффективность при лечении регматогенной отслойки сетчатки у факичных пациентов. Выбор хирургической тактики должен учитывать локализацию и количество разрывов, что позволяет повысить вероятность успешного исхода и минимизировать осложнения. Значимость исследования заключается в том, что оно помогает врачам аргументированно подбирать метод лечения, учитывая риски осложнений и особенности клинической картины.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, витректомия, склеральное пломбирование, факичные пациенты, катаракта, анатомический успех.

Конфликт интересов: не заявлен.

THE EFFECT OF LOCALIZATION AND NUMBER OF RUPTURES ON THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY VITRECTOMY COMPARED WITH ENCIRCLING OPERATION IN PHAKIC PATIENTS

Iman Archin, Vladimir S. Kulikov

Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation)

Citation: Archin I, Kulikov VS. The effect of localization and number of ruptures on the effectiveness of primary vitrectomy compared with encircling operation in phakic patients. *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2026;26(2):14-20. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP693177>

■ Information about authors

*Iman Archin – resident of the Department of Otorhinolaryngology and Ophthalmology of the Medical Institute.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1513-4987> E-mail: aspirant02@bk.ru

Vladimir S. Kulikov – Cand. Sci. (Medicine), assistant professor of the Department of Otorhinolaryngology and Ophthalmology of the Medical Institute. E-mail: seo.0211@mail.ru

*Corresponding author

Received: 15.10.2025

Accepted: 14.03.2026

Published: 15.05.2026

■ Abstract

Aim: to evaluate the clinical outcomes and complications of primary vitrectomy compared with encircling operation in phakic patients with rhegmatogenous retinal detachment, taking into account the localization and number of ruptures.

Material and methods. A prospective study involving twenty-three patients was conducted at the Multidisciplinary Hospital No. 2 in St. Petersburg from October 2024 to May 2025. The patients were randomly divided into two groups: the primary vitrectomy group (twelve patients) and the scleral filling group (eleven patients). All operations were performed according to modern standards of surgical treatment, followed by follow-up for nine months.

Results. The primary indicator of anatomical retinal fit was 83.3% in the vitrectomy group and 81.8% in the encircling operation group, while the differences did not reach statistical significance. After nine months, the final retinal fit was achieved in all cases in both groups. Visual acuity improved significantly in both groups, but faster recovery was noted in patients after scleral filling. At the same time, cataract development was more often detected in patients after vitrectomy, whereas cases of residual subretinal fluid and infection in the buckle area were observed after the encircling operation.

Conclusion. Both methods provide high efficiency in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment in phakic patients. The choice of surgical tactics should take into account the location and number of ruptures, which increases the likelihood of a successful outcome and minimizes complications. The significance of the study lies in the fact that it helps doctors to choose a reasoned treatment method, taking into account the risks of complications and the features of the clinical picture.

■ **Keywords:** rhegmatogenous retinal detachment, vitrectomy, scleral filling, phakic patients, cataract, anatomical success.

■ **Conflict of interest:** *nothing to disclose.*

ВВЕДЕНИЕ

Регматогенная отслойка сетчатки остается одной из ведущих причин утраты зрения: в мире ежегодно регистрируют в среднем 10–18 случаев на 100 тыс. населения, в России – 9–13 случаев на 100 тыс. соответственно, что делает критически важным корректный выбор первичной тактики хирургического лечения данной патологии у факических пациентов [1]. Эффективность вмешательства во многом определяется количественной и топографо-анатомической характеристикой ретинальных разрывов: при единичных верхних периферических дефектах пломбирование нередко обеспечивает сопоставимое или более стабильное прилегание сетчатки с меньшим риском ускоренного катарактогенеза, тогда как множественные, нижние или гигантские разрывы, а также выраженные тракции со стороны стекловидного тела чаще требуют витрэктомии [2–4].

Обе хирургические техники имеют различный профиль нежелательных исходов: после витрэктомии сохраняются риски рецидива отслойки сетчатки на фоне ранней пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) и ускоренного помутнения хрусталика, тогда как экстрасклеральная хирургия сопряжена с миопическим сдвигом клинической рефракции, диплопией и складчатыми деформациями сетчатки, но является более щадящей для естественного хрусталика [5].

Нерешенным остается выбор тампонирующего агента: газы удобны их самопроизвольной резорбцией и отсутствием необходимости повторной операции, но требуют длительного позиционирования и хуже контролируют нижние разрывы; силиконовое масло обеспечивает устойчивую тампонаду при сложной анатомии, однако осложняется подъемом внутриглазного давления, эмульгацией и необходимостью удаления [6–9]. При сочетании

верхних и нижних разрывов обсуждаются комбинированные («бинарные») схемы тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями и силиконом, однако выигрыш в частоте первичного прилегания отслоения сетчатки нередко сопровождается повышенным риском катаракты и эмульгации, что подчеркивает необходимость индивидуализации тактики по локализации и числу дефектов [10–12]. Экспериментальные альтернативы тампонирующих веществ – биосовместимые оптически прозрачные материалы, имитирующие стекловидное тело (например, гидрогели на основе гиалуроновой кислоты), являются перспективными, но требуют дальнейшей валидации и оценки долгосрочной безопасности. Актуальность исследования обусловлена высокой ценой ошибки при выборе первого хирургического вмешательства по поводу регматогенной отслойки сетчатки (рецидивы, повторные операции, утрата зрения) и недооценкой роли топографии и количества разрывов как ключевых факторов стратификации на факических глазах.

ЦЕЛЬ

Клиническое обоснование индивидуализации подхода к лечению регматогенной отслойки сетчатки путем анализа взаимосвязи макулярного статуса, локализации и количества дефектов сетчатки, а также рисков осложнений различных хирургических методов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было выполнено на базе Многопрофильной больницы №2 города Санкт-Петербурга в период с октября 2024 по май 2025 года; в него были включены 23 пациента с первичной регматогенной отслойкой сетчатки в факических глазах. Все участники исследования подписали информированное согласие, что позволило

соблюсти действующие нормы биоэтики. Дизайн представлял собой проспективное одноцентровое исследование с рандомизацией 1:1 посредством запечатанных конвертов, что позволило минимизировать систематические ошибки и сохранить сопоставимость групп.

Критерии включения: факичный статус, наличие выявленного разрыва/разрывов сетчатки, прозрачные оптические среды и отсутствие пролиферативной витреоретинопатии степени С и выше, что обеспечивало однородность выборки.

Критерии не включения: травматическая этиология отслоения сетчатки, афакия или псевдофакия, выраженные помутнения сред, предшествующие интраокулярные вмешательства и отслойка без идентифицируемого разрыва, что позволяло устранить факторы, искажающие результаты.

В первой группе (11 пациентов) был использован метод экстрасклерального пломбирования: выполнялись криопексия склеры вокруг разрыва и установка сегментарной шины с окружной лентой; при необходимости проводился наружный дренаж субретинальной жидкости и вводилась газовая поддержка, что соответствовало стандартам современной хирургии. Во второй группе (12 пациентов) выполнялась первичная pars plana витрэктомия: трехпортовая микроинвазивная операция (25–27G) с индукцией задней отслойки стекловидного тела при необходимости, обмен «жидкость – воздух», циркулярная эндолазерная ретинопексия и тампонада газом C3F8 (14%), что обеспечивало полное устранение тракционного компонента.

Послеоперационное ведение включало позиционирование головы пациента в течение двух недель и стандартную топическую терапию, включающую антибактериальные

капли (моксифлоксацин 0,5% 4 раза в сутки в течение 7–10 дней), глюкокортикостероидные капли (дексаметазон 0,1% 4 раза в сутки с последующим постепенным снижением кратности инстилляций в течение 3–4 недель) и мидриатики (тропикамид 1% 2 раза в сутки в течение 7–10 дней). При необходимости дополнительно назначались нестероидные противовоспалительные препараты в форме глазных капель (непафенак 0,1% или бромфенак 0,09% 1–2 раза в сутки). Контрольные визиты назначались на 7-й день, а также через 1, 3, 6 и 9 месяцев, что позволяло проследить динамику восстановления. Первичной конечной точкой считалось анатомическое прилегание сетчатки к шестому месяцу, а вторичными – наилучшая корригированная острота зрения, внутриглазное давление, катарактогенез и профиль осложнений; при этом анализ проводился с учетом локализации и числа разрывов, что позволяло выявить наиболее значимые клинко-анатомические факторы, влияющие на результат оперативного вмешательства.

Статистическая обработка данных. Для анализа категориальных переменных в обеих группах были сформированы таблицы сопряженности и проверены с использованием точного критерия Фишера, что позволило корректно интерпретировать данные при небольшом объеме выборки. Непрерывные показатели, включая остроту зрения по logMAR и внутриглазное давление, сравнивались с помощью непараметрического критерия Манна – Уитни, а уровень статистической значимости был установлен на $p < 0,05$. Все расчеты выполнялись с применением программного обеспечения R (версия 4.3.1) с использованием специализированных пакетов для биостатистики.

Таблица 1 / Table 1

Сравнительные предоперационные характеристики пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки (n = 23)
Comparative preoperative characteristics of patients with rhegmatogenous retinal detachment (n = 23)

Показатель	Группа витрэктомии (n=12)	Группа пломбирования (n=11)	p-значение
Возраст, лет (среднее $\pm$ SD)	44 $\pm$ 13	39 $\pm$ 15	0,42
Пол, % (м/ж)	58 (7) / 42 (5)	64 (7) / 36 (4)	0,73
Латеральность глаза, % (правый)	50 (6)	55 (6)	0,81
Продолжительность РР, дни (среднее, диапазон)	18 (3–60)	21 (4–70)	0,67
Macula-on, % (n)	25 (3)	18 (2)	0,68
НКОЗ LogMAR (ср. $\pm$ SD, медиана)	1,60 $\pm$ 0,85, 1,55	1,48 $\pm$ 0,90, 1,50	0,54
Статус ПВР (А/В)	83 (10) / 17 (2)	82 (9) / 18 (2)	0,95
Факторы риска, % (n)	42 (5)	45 (5)	0,88
Близорукость $> -6D$, % (n)	17 (2)	18 (2)	-
Периферическая дегенерация, % (n)	17 (2)	9 (1)	-
Оба фактора риска, % (n)	8 (1)	18 (2)	-
Предоперационное ВГД (мм рт. ст., ср. $\pm$ SD)	12,0 $\pm$ 3,2	11,5 $\pm$ 2,8	0,71
Количество разрывов: 1, % (n)	67 (8)	73 (8)	0,77
Количество разрывов: 2, % (n)	17 (2)	18 (2)	-
Количество разрывов: ≥ 3 , % (n)	16 (2)	9 (1)	-
Локализация разрывов:			
верхние квадранты, n	7	8	0,41
нижние квадранты, n	3	2	-
комбинированная локализация, n	2	1	-
Общее PVD, % (n)	58 (7)	64 (7)	0,72
Стаж курения, % (n)	25 (3)	27 (3)	0,89
Системные заболевания (СД/АГ), % (n)	33 (4)	27 (3)	0,77

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный сравнительный анализ показал, что группы экстрасклерального пломбирования и парс-плана витрэктомии не различались по ключевым предоперационным характеристикам, включая возраст пациентов, пол, сторону пораженного глаза и длительность существования отслойки (таблица 1). Конфигурация отслойки сетчатки, макулярный статус, степень пролиферативной витреоретинопатии, а также число ретинальных разрывов распределялись сопоставимо в обеих когортах. Показатели предоперационной остроты зрения и внутриглазного давления также не имели статистически значимых отличий, что подтверждает исходную однородность выборки. Все включенные пациенты находились под наблюдением в течение не менее 9 месяцев, что обеспечило достоверность отслеживания анатомических и функциональных исходов.

Выбор хирургической тактики частично определялся локализацией ретинальных разрывов. Экстрасклеральное пломбирование преимущественно выполнялось при одиночных или ограниченных разрывах, локализованных в верхних квадрантах периферии сетчатки, без выраженного витреоретинального тракционного компонента. Первичная pars plana витрэктомия применялась при множественных разрывах, задней или комбинированной локализации дефектов, а также при наличии задней отслойки стекловидного тела или выраженных витреоретинальных тракций.

Следует отметить, что первичный показатель анатомического успеха (таблица 2) составил 83,3% (10 из 12 случаев) в группе первичной витрэктомии и 81,8% (9 из 11 случаев) в группе экстрасклерального пломбирования, при этом различия не достигали статистической значимости ($p = 0,24$). Анализ причин хирургических неудач показал, что в группе витрэктомии в двух случаях сохранялись открытые разрывы сетчатки, а в одном наблюдении выявлено развитие пролиферативной витреоретинопатии. В группе пломбирования рецидивы отслойки сетчатки были связаны с пропущенными разрывами, преимущественно расположенными в нижних и нижневисочных квадрантах, в двух глазах, а также с техническими трудностями позиционирования пломбы в одном случае при множественных периферических разрывах. Во всех случаях повторные вмешательства выполнялись с использованием витрэктомии, что позволило достичь окончательного прилегания сетчатки. Через 9 месяцев

наблюдения окончательный показатель анатомического успеха составил 100% в обеих группах, что подтверждает эффективность обеих методик при правильном отборе пациентов. Таким образом, локализация и число разрывов оставались ключевыми факторами, влияющими на исход лечения, независимо от выбранной хирургической тактики. Наиболее неблагоприятными факторами для первичного анатомического успеха являлись нижняя локализация и множественные ретинальные разрывы.

По результатам анализа, статистически значимых различий по итоговой наилучшей скорректированной остроте зрения (НКОЗ) между группой первичной витрэктомии и группой склерального пломбирования выявлено не было ($p = 0,41$). Тем не менее промежуточные данные показали, что уже через 1 неделю после операции медиана НКОЗ в группе пломбирования составила 0,65 LogMAR (среднее $0,72 \pm 0,38$; диапазон 0,18–1,40), тогда как в группе витрэктомии этот показатель был значительно хуже – 1,9 LogMAR (среднее $1,85 \pm 0,61$; диапазон 0,7–2,8), различие оказалось статистически значимым ($p < 0,001$).

Через один месяц сохранялось преимущество в группе пломбирования: медиана НКОЗ достигала 0,60 LogMAR (среднее $0,68 \pm 0,40$; диапазон 0,1–1,5), тогда как в группе витрэктомии 1,1 LogMAR (среднее $1,2 \pm 0,7$; диапазон 0,3–2,7), различие также было достоверным ($p = 0,008$). К третьему месяцу наблюдения показатели сблизились, но более быстрое восстановление зрения у пациентов после пломбирования сохраняло клиническое значение.

Через шесть месяцев медианные значения НКОЗ составляли 0,5 LogMAR в группе пломбирования и 0,6 LogMAR в группе витрэктомии, что демонстрировало сопоставимую эффективность обоих методов в повышении зрительных функций в среднесрочной перспективе. К девятому месяцу наблюдения различий между группами не отмечалось: медиана НКОЗ стабилизировалась на уровне 0,45–0,50 LogMAR в обеих группах, подтверждая долгосрочную эквивалентность данных хирургических подходов. Графическая динамика изменения зрительных функций на протяжении всего периода представлена на рисунке 1, где хорошо прослеживается более раннее улучшение в группе пломбирования и постепенное выравнивание показателей к 9 месяцам.

В обеих группах наблюдалось значительное улучшение наилучшей скорректированной остроты зрения по сравнению с предоперационными значениями. В группе первичной витрэктомии медиана НКОЗ улучшилась с 1,6

Таблица 2 / Table 2

Хирургические исходы у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки

Surgical outcomes in patients with rhegmatogenous retinal detachment

Переменная	Группа витрэктомии (n=12)	Группа пломбирования (n=11)
Первичный анатомический успех, % (n)	83,3 (10/12)	81,8 (9/11)
Причины хирургических неудач	2 случая: открытые разрывы; 1 случай: ПБР	2 случая: пропущенные разрывы; 1 случай: неправильное положение пломбы
Конечная НКОЗ LogMAR (медиана)	0,5 LogMAR ($\approx 6/18$)	0,6 LogMAR ($\approx 6/24$)
Диапазон НКОЗ (LogMAR)	1,3–0,2 ($\approx 2/60$ –6/9)	1,4–0,0 ($\approx 1/60$ –6/6)
Анатомический успех через 9 месяцев, в % (n)	100 (12/12)	100 (11/11)
Послеоперационные осложнения	1 случай катаракты	1 случай диплопии

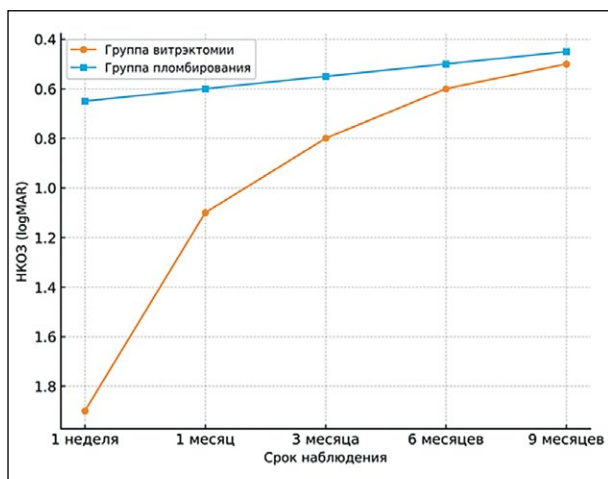


Рисунок 1. Динамика наилучшей скорректированной остроты зрения (LogMAR) в группах витрэктомии и пломбирования в течение 9 месяцев наблюдения.

Figure 1. Dynamics of the best corrected visual acuity (LogMAR) in the vitrectomy and filling groups during 9 months of follow-up.

до 0,7 LogMAR, тогда как в группе экстрасклерального пломбирования – с 1,4 до 0,6 LogMAR. У большинства пациентов в обеих группах отмечалось повышение зрительных функций, при этом доля глаз с НКОЗ выше 0,6 была несколько выше в группе пломбирования. В отдельных наблюдениях в обеих группах отмечалось снижение остроты зрения на одну строку или сохранение исходных показателей. Подробные количественные показатели представлены в таблице 3.

Интраоперационно в группе витрэктомии зарегистрированы два эпизода ятрогенных разрывов (17%), которые были ограничены лазерной коагуляцией, в то время как серьезных осложнений, таких как перфорация склеры или потеря стекловидного тела, не наблюдалось. В группе пломбирования отмечено три случая остаточной субретинальной жидкости (27%), два из которых потребовали повторного вмешательства, а также один эпизод инфекции силиконовой пряжки (9%). К поздним осложнениям относились развитие катаракты у четырех пациентов (33%) после витрэктомии и повышение внутриглазного давления в трех случаях (13%) в обеих группах, что подчеркивает необходимость дифференцированного подхода к хирургической тактике.

Таблица 3 / Table 3

Итоговые зрительные результаты у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки

Final visual results in patients with rhegmatogenous retinal detachment

Переменная	Группа витрэктомии (n=12)	Группа пломбирования (n=11)
Предоперационная медиана НКОЗ (LogMAR)	1,6 (≈2/60)	1,4 (≈3/60)
Предоперационное среднее ± SD (LogMAR)	1,55 ± 0,80 (0,4–2,8)	1,48 ± 0,85 (0,3–2,9)
Послеоперационная медиана НКОЗ (LogMAR)	0,7 (≈6/30)	0,6 (≈6/24)
Послеоперационное среднее ± SD (LogMAR)	0,72 ± 0,38 (0,2–1,5)	0,64 ± 0,36 (0–1,7)
Пациенты с НКОЗ >0,6 (6/24) в %	58% (7 глаз)	73% (8 глаз)
Снижение ≥1 строки	1 случай (8%)	1 случай (9%)
Сохранение предоперационного уровня	2 случая (17%)	2 случая (18%)
Осложнения	Катаракта – 4 случая (33%) Ятрогенные разрывы – 2 случая (17%)	Инфекция пряжки – 1 случай (9%) Субретинальная жидкость – 3 случая (27%)

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали сопоставимую эффективность первичной витрэктомии и склерального пломбирования у факичных пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, что отражается в близких показателях первичного анатомического успеха (таблица 2). Сходные результаты представлены в ряде современных исследований. Так, Safadi и соавт. [9] отмечают отсутствие статистически значимых различий в долгосрочном прилегании сетчатки, однако авторы указали на более высокий риск катарактогенеза после витрэктомии, что также нашло подтверждение в нашем исследовании. Для группы пломбирования более характерными были осложнения, связанные с остаточной субретинальной жидкостью и инфекцией в зоне склеральной пряжки. Аналогичные выводы были получены Zhao и соавт. [13], которые при сравнении модифицированного склерального пломбирования и витрэктомии у факичных пациентов продемонстрировали сопоставимые показатели анатомического успеха при различиях в спектре послеоперационных осложнений.

При этом ряд исследований подчеркивает, что выбор метода хирургического вмешательства во многом определяется анатомическими особенностями отслойки сетчатки. В частности, Radice и соавт. [10] указывают на преимущество стандартизированного подхода к пломбированию в части более быстрого восстановления зрения в ранние сроки, что согласуется с выявленным нами преимуществом по НКОЗ в первые месяцы наблюдения. В то же время, согласно обзору Gupta et al. [11], витрэктомия может продемонстрировать преимущества при наличии множественных разрывов, задней локализации дефектов или выраженного витреоретинального тракционного компонента. Эти данные согласуются с результатами нашего исследования, в котором локализация и число разрывов также оказались важными факторами, влияющими на исход хирургического лечения.

Значение анатомических особенностей витреоретинального интерфейса и макулярного статуса также подтверждается современными клиническими исследованиями. В крупном многоцентровом анализе Ryan и соавт. [15] показано, что исходы хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки у факичных пациентов существенно зависят от исходных характеристик отслойки, включая макулярный статус и морфологию разрывов. Аналогичные выводы представлены в работе Dimakopoulou и соавт.

[14], где подчеркивается, что выбор между витректомией и склеральным пломбированием должен учитывать наличие задней отслойки стекловидного тела и конфигурацию разрывов сетчатки. Следует отметить, что различия между хирургическими методами проявляются и в профиле осложнений. В нашем исследовании в группе витректомии чаще наблюдалось развитие катаракты, тогда как для группы пломбирования были более характерны осложнения, связанные с субретинальной жидкостью или состоянием склеральной пряжки. Подобные данные представлены в работе Fouad и соавт. [17], где отмечается возможность сохранения субретинальной жидкости после успешной хирургии отслойки сетчатки, особенно после экстрасклеральных методов. В то же время современные обзоры подчеркивают, что, несмотря на развитие витреоретинальной хирургии, склеральное пломбирование продолжает сохранять свое значение при лечении определенных форм регматогенной отслойки сетчатки, особенно у факичных пациентов с периферическими разрывами [16].

К ограничениям нашего исследования следует отнести небольшой объем выборки (23 пациента), одноцентровый дизайн и сравнительно короткий срок наблюдения – 9 месяцев, что не позволяет оценить отдаленные исходы, включая прогрессирование катаракты или формирование эпиретинальных мембран. Дополнительным фактором является невозможность полной стратификации пациентов по локализации разрывов из-за ограниченной выборки, что требует осторожности в интерпретации результатов.

Рекомендуется проведение многоцентровых исследований с большей численностью пациентов и более длительным наблюдением, что позволит уточнить роль анатомических факторов и оптимизировать алгоритм выбора между

витректомией и пломбированием. Полученные результаты подтверждают необходимость персонализированного подхода, учитывающего как клинические характеристики глаза, так и потенциальные осложнения каждой методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволяют рекомендовать экстрасклеральное пломбирование как предпочтительный метод лечения у факичных пациентов с ограниченной регматогенной отслойкой сетчатки при наличии одного или нескольких периферических разрывов, преимущественно расположенных в верхних квадрантах, при отсутствии выраженной витреоретинальной тракции. В таких случаях метод обеспечивает высокую вероятность анатомического успеха и более быстрое функциональное восстановление в ранние сроки после операции. Первичная pars plana витректомия представляется более обоснованной при множественных ретинальных разрывах, их задней или нижней локализации, а также при наличии задней отслойки стекловидного тела, выраженного тракционного компонента или трудностях точной локализации всех дефектов сетчатки. В этих клинических ситуациях витректомия позволяет более полно устранить витреоретинальные тракции и снизить риск пропуска разрывов.

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость индивидуализированного подхода к выбору метода хирургического лечения регматогенной отслойки сетчатки у факичных пациентов, основанного на комплексной оценке макулярного статуса, локализации и количества ретинальных разрывов, а также потенциального профиля послеоперационных осложнений каждой из методик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Куликов В.С.: разработка концепции исследования и руководство исследованием на всех его этапах, редактирование статьи. Арчин И.: непосредственное проведение исследования, написание текста. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Kulikov V.S.: research concept, supervision of all stages of the study, editing of the article. Archin I.: research implementation, writing of the text. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовал 1 внешний рецензент.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 1 external reviewer.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Lyskin PV. New data on the mechanism of vitreoretinal adhesion and posterior vitreous detachment in humans. *Russian Pediatric Ophthalmology*. 2019;2:57-62. [Лыскин П.В. Новые данные о механизме витреоретинальной адгезии и задней отслойке стекловидного тела человека. *Российская детская офтальмология*. 2019;2:57-62]. DOI: [10.25276/2307-6658-2019-2-57-62](https://doi.org/10.25276/2307-6658-2019-2-57-62)
2. Doga AV, Volodin PL, Kryll LA, et al. Laser retinotomy using the Ultra Q Reflex setup in the prevention of rhegmatogenous detachment in complicated flap retinal tears. *Ophthalmology*. 2018;15(1):24-31. [Доба А.В., Володин П.Л., Крыль Л.А., и др. Лазерная ретиномия с использованием установки Ultra Q Reflex в профилактике регматогенной отслойки при осложненных клапанных разрывах сетчатки. *Офтальмология*. 2018;15(1):24-31]. DOI: [10.18008/1816-5095-2018-1-24-31](https://doi.org/10.18008/1816-5095-2018-1-24-31)
3. Doga AV, Shkvorenko DO, Kryll LA, et al. Possibilities of wide-angle optical coherence tomography in visualizing the peripheral vitreoretinal interface and identifying the risk of recurrence of rhegmatogenous retinal detachment. *Saratov Scientific Medical Journal*. 2019;15(2):456-459. [Доба А.В., Шкворченко Д.О., Крыль Л.А., и др. Возможности широкоугольной оптической когерентной томографии в визуализации периферического витреоретинального интерфейса и выявлении риска рецидива регматогенной отслойки сетчатки. *Саратовский научно-медицинский журнал*. 2019;15(2):456-459].
4. Zakharov VD, Shkvorenko DO, Kakunina SA, et al. Surgical treatment of rhegmatogenous retinal detachment with peeling of the internal limiting membrane. *Practical Medicine*. 2017;9(2):91-96. [Захаров В.Д., Шкворченко Д.О., Какунина С.А., и др. Хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки с пилингом внутренней пограничной мембраны. *Практическая медицина*. 2017;9(2):91-96].
5. Baizulaeva MR, Doga AV, Shkvorenko DO, et al. Analysis of structural changes in the peripheral vitreoretinal interface in patients with local rhegmatogenous retinal detachments using wide-angle optical coherence tomography. *Modern Technologies in Ophthalmology*. 2019;4(29):20-23. [Байзулаева М.Р., Доба А.В., Шкворченко Д.О., и др. Анализ структурных изменений периферического витреоретинального интерфейса у пациентов с локальными регматогенными отслойками сетчатки при помощи широкоугольной оптической когерентной томографии. *Современные технологии в офтальмологии*. 2019;4(29):20-23]. DOI: [10.25276/2312-4911-2019-4-20-23](https://doi.org/10.25276/2312-4911-2019-4-20-23)
6. Egorov VV, Egorov AV, Smolyakova GP. Prediction of the level of recovery of visual functions in patients with anatomical retinal attachment after endovitreous surgery for rhegmatogenous retinal detachment with proliferative vitreoretinopathy. *RMJ. Clinical Ophthalmology*. 2017;1:39-41. [Егоров В.В., Егоров А.В., Смолякова Г.П. Прогнозирование уровня восстановления зрительных функций у больных с анатомическим прилеганием сетчатки после эндовитреальной хирургии регматогенной отслойки сетчатки с пролиферативной витреоретинопатией. *РМЖ. Клиническая офтальмология*. 2017;1:39-41].
7. Matoba R, Kanzaki Y, Morita T, et al. Evaluation of epiretinal membrane formation after scleral buckling for treating rhegmatogenous retinal detachment: En face optical coherence tomography image-based study. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2023;262(2):469-476. DOI: [10.1007/s00417-023-06285-w](https://doi.org/10.1007/s00417-023-06285-w)
8. Fouad YA, Habib AM, Sanders RN, Sallam AB. Persistent Subretinal Fluid Following Successful Rhegmatogenous Retinal Detachment Surgery. *Seminars in Ophthalmology*. 2022;37(6):724-729. DOI: [10.1080/08820538.2022.2085516](https://doi.org/10.1080/08820538.2022.2085516)
9. Safadi K, Chowder I, Khateb S. Outcomes of primary rhegmatogenous retinal detachment repair among young adult patients. *Acta Ophthalmologica*. 2021;99(8):892-897. DOI: [10.1111/aos.14783](https://doi.org/10.1111/aos.14783)
10. Radice P, Carini E, Seidenari P, Govetto A. Standardized scleral buckling approach in the management of noncomplex primary rhegmatogenous retinal detachment. *European Journal of Ophthalmology*. 2020;31(4):1993-2002. DOI: [10.1177/1120672120940209](https://doi.org/10.1177/1120672120940209)
11. Gupta D, Ching J, Tornambe PE. Clinically undetected retinal breaks causing retinal detachment: a review of options for management. *Surv Ophthalmol*. 2018;63:579-588. DOI: [10.1016/j.survophthal.2017.08.002](https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2017.08.002)
12. Azad RV, Chanana B, Sharma YR, Vohra R. Primary vitrectomy versus conventional retinal detachment surgery in phakic rhegmatogenous retinal detachment. *Acta Ophthalmologica Scandinavica*. 2007;85(5):540-545. DOI: [10.1111/j.1600-0420.2007.00888.x](https://doi.org/10.1111/j.1600-0420.2007.00888.x)
13. Zhao X, Huang L, Lyu C, et al. Comparison between releasable scleral buckling and vitrectomy in patients with phakic primary rhegmatogenous retinal detachment. *Retina*. 2020;40(1):33-40. DOI: [10.1097/IAE.0000000000002348](https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000002348)
14. Dimakopoulou I, Mylonas G, Iby J, et al. Vitrectomy versus scleral buckle for retinal detachment without posterior vitreous detachment. *Scientific Reports*. 2024;14:17141. DOI: [10.1038/s41598-024-67318-w](https://doi.org/10.1038/s41598-024-67318-w)
15. Ryan EH, Ryan CM, Forbes NJ, et al. Primary retinal detachment outcomes study report number 2: phakic retinal detachment outcomes. *Ophthalmology*. 2020;127(8):1077-1085. DOI: [10.1016/j.ophtha.2020.03.007](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.03.007)
16. Cruz-Pimentel M, Huang CY, Wu L. Scleral buckling: a look at the past, present and future in view of recent findings on the importance of photoreceptor re-alignment following retinal re-attachment. *Clinical Ophthalmology*. 2022;16:1971-1984. DOI: [10.2147/OPTH.S359309](https://doi.org/10.2147/OPTH.S359309)
17. Fouad YA, Habib AM, Sanders RN, Sallam AB. Persistent subretinal fluid following successful rhegmatogenous retinal detachment surgery. *Seminars in Ophthalmology*. 2022;37(6):724-729. DOI: [10.1080/08820538.2022.2085516](https://doi.org/10.1080/08820538.2022.2085516)